Sintesi

Nome e Cognome: Lorenzo Caivano

Matricola: 889490

Titolo (trad.): Studio delle degenerazioni nell'analisi del rumore delle pulsar

Relatore: Prof. Alberto Sesana

Correlatrice: Dott.ssa Irene Ferranti

Data della Prova Finale: 23–25 Novembre 2026

Corso di Laurea: Fisica

Recapito Telefonico: +39 3391306307

Le *millisecond pulsar* (MSP) sono stelle di neutroni in rapida rotazione che emettono impulsi radio con una regolarità paragonabile a quella degli orologi atomici. Un'onda gravitazionale che attraversa lo spazio tra la Terra e una pulsar perturba il tempo di percorrenza degli impulsi, che arrivano leggermente in anticipo o in ritardo rispetto a quanto previsto. Monitorando per decenni i *times of arrival* (TOA) degli impulsi di un insieme di pulsar, un *Pulsar Timing Array* (PTA), è quindi possibile osservare onde gravitazionali con frequenze dell'ordine dei nanohertz (10^{-9}–10^{-7} Hz).

In questa banda la sorgente principale attesa è il fondo stocastico di onde gravitazionali (*Gravitational Wave Background*, GWB), prodotto dalla sovrapposizione incoerente dei segnali emessi dalla popolazione di binarie di buchi neri supermassicci. Il GWB si manifesta come un segnale a bassa frequenza comune a tutte le pulsar e correlato tra di esse in modo caratteristico; nel 2023 diverse collaborazioni, tra cui lo *European Pulsar Timing Array* (EPTA), ne hanno riportato una prima evidenza.

La rivelazione del GWB è tuttavia resa difficile dalle numerose sorgenti di rumore presenti nei TOA degli impulsi: irregolarità nella rotazione della pulsar (*red noise*, RN), variazioni della densità di elettroni lungo la linea di vista (*dispersion measure*, DM) e diffusione degli impulsi nel mezzo interstellare (*scattering*). Questi processi producono nei residui di timing un rumore "rosso", con più potenza alle basse frequenze, descritto dalla stessa forma spettrale a legge di potenza del GWB. In una singola pulsar il segnale gravitazionale è quindi difficilmente distinguibile dal rumore, e le diverse componenti del modello di rumore possono risultare degeneri tra loro. Un modello di rumore accurato è perciò essenziale, perché un GWB potrebbe essere assorbito dal rumore della pulsar o, al contrario, imitato da esso.

Il mio lavoro di tesi si è concentrato sullo studio delle degenerazioni tra i parametri del modello di rumore di una singola pulsar, PSR J1640+2224, inclusa nella seconda *data release* dello *European Pulsar Timing Array* (EPTA DR2). Per lo studio sono stati analizzati sia i dati reali sia dati simulati in modo realistico.

L'analisi è stata svolta su due versioni dei dati di J1640+2224: DR2new+, che contiene solo le osservazioni EPTA acquisite con la strumentazione più recente, e DR2low, che le combina con osservazioni a bassa frequenza (30–200 MHz) dei radiotelescopi LOFAR e NenuFAR. Il rumore bianco è stato fissato al *maximum likelihood value* ottenuto da analisi precedenti a questa tesi, mentre i processi rossi sono descritti con sei parametri liberi, un'ampiezza e un indice spettrale per ciascuno tra red noise, variazioni di DM e scattering. L'inferenza bayesiana è stata condotta con Discovery, un nuovo codice basato su JAX: il confronto tra i due dataset mostra che solo con DR2low, grazie alla copertura in frequenza, i parametri del rumore cromatico risultano vincolati. Su DR2low le posterior di Discovery coincidono con quelle ottenute con Enterprise, il codice di riferimento della comunità, e mostrano una marcata degenerazione tra DM e scattering. **Questa degenerazione crea una *posterior distribution* bimodale nei parametri della DM, con un picco che contiene il *maximum likelihood value* ad ampiezza bassa ($\log_{10} A \sim -15$) e *spectral index* $\gamma \sim 4$, e un picco ad ampiezza più elevata e *spectral index* più basso. Inoltre genera una *joint posterior* fra DM e scattering con forma a "L", sintomo, appunto, del fatto che le due componenti non vengono correttamente separate. Attraverso l'analisi di simulazioni realistiche, l'obiettivo di questa tesi è capire se componenti di rumore non modellate, ma presenti nei dati, possano generare questa degenerazione.**

Assumendo che un GWB sia presente nei dati, questo rappresenta un red noise acromatico aggiuntivo rispetto a quello generato dalle irregolarità nella rotazione della pulsar. Per studiarne l'effetto ho simulato dati con le stesse caratteristiche di J1640+2224, iniettando un fondo con $\gamma = 13/3$ e ampiezze comprese tra $\log_{10} A = -15.5$ e -14 (compatibili con le attuali misure dei PTA), e li ho analizzati con il modello a sei parametri (RN, DM e scattering) privo del termine di GWB. Per $\log_{10} A = -14$ il segnale **provoca una degenerazione fra DM e scattering con caratteristiche simili a quelle osservate nei dati, seppur con significatività molto inferiore.**

Ho inoltre incluso un termine di *band noise*, un processo rosso che agisce solo sui TOA della banda LOFAR. **Analizzando simulazioni in cui il band noise è iniettato, ma non modellato, ottengo che questo rumore genera un bias in tutti i processi, ma soprattutto nella *posterior distribution* della DM, che si sposta verso ampiezze più alte e *spectral index* più bassi rispetto ai valori iniettati. La presenza di un band noise non modellato crea dunque un picco ad ampiezze e *spectral index* compatibili con il picco secondario delle *posterior distribution* ottenute con i dati reali.** Inoltre, le simulazioni mostrano che, a causa dell'elevato rumore bianco dei dati LOFAR, questo processo è rilevabile solo per ampiezze $\log_{10} A \gtrsim -12.5$; sui dati reali se ne ottiene solo un limite superiore, **simile a quello che si ottiene sui dati simulati iniettando un band noise con** $\log_{10} A \sim -12.5$. Di conseguenza, la presenza di band noise nei dati reali non può essere esclusa e la sua ricerca sarà oggetto di studi futuri.

In conclusione, l'analisi di J1640+2224 mostra che Discovery riproduce i risultati di En-

terprise e che la stima del rumore di questa pulsar è dominata dalla degenerazione tra le due componenti cromatiche, DM e scattering, che solo una buona copertura in frequenza radio permette di ridurre. Le simulazioni indicano inoltre che un GWB di ampiezza paragonabile a quella oggi osservata, se non modellato, può causare una degenerazione fra DM e scattering, e che un band noise non modellato può generare un forte bias nei parametri della DM. Questi risultati sottolineano l'importanza di una modellizzazione dettagliata del rumore delle singole pulsar, presupposto essenziale per la rivelazione del GWB con i PTA.

Abstract

Name and Surname: Lorenzo Caivano

Student ID: 889490

Title: Study of degeneracies in pulsar noise analysis

Advisor: Prof. Alberto Sesana

Co-advisor: Dr. Irene Ferranti

Date of Dissertation: 23–25 November 2026

Degree Course: Physics

Phone Number: +39 3391306307

English abstract text.